

创新实验 - 工作报告

日期：2026 年 1 月 20 日

一、工作概述

今天主要完成了基于语音交互的机器人控制系统的集成开发工作。

- 上午完成了语音识别和对话管理模块的集成调试
- 下午重点实现了机器人运动控制的异步指令队列系统和音乐伴舞功能，整个系统实现了从语音唤醒到任务执行的完整流程。

二、主要工作内容

2.1 语音交互流程集成

今天完成了语音交互系统的核心模块整合。系统采用 **sherpa-ncnn** 进行唤醒词检测，通过 **hotwords.txt** 配置了三个唤醒词变体以提高识别准确率。唤醒后自动切换到阿里云 **DashScope** 的实时语音识别服务，采用 **paraformer-realtime-v2** 模型实现流式识别，识别结果通过回调函数传递给对话管理模块进行处理。整个流程通过 **chatloop** 模块协调音频流的读取和状态管理，实现了从唤醒到对话再到退出的闭环控制。

2.2 多模态对话系统开发

基于通义千问 **qwen-plus** 模型构建了具有人格化设定的对话系统，系统 **persona** 设定为科比风格的“赛博曼巴”角色。通过 **OpenAI** 兼容接口实现了 **Function Calling** 功能，支持天气查询、时间查询、机器人运动控制和音乐伴舞四类工具调用。对话历史采用双端队列维护最近 5 轮对话，避免上下文过长影响性能。系统在语音反馈上集成了 **DashScope** 的 TTS 服务，采用 **qwen3-tts-flash** 模型和 **Pip** 音色，通过提高播放采样率实现 1.1 倍速输出以提升交互效率。

工具展示

```
tools = [  
  {  
    "type": "function",  
    "function": {  
      "name": "get_current_time",  
      "description": "当你想知道现在的时间时非常有用。",
```

```

        "parameters": {}
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "get_current_weather",
            "description": "当你想查询指定城市的天气时非常有用。",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "location": {
                        "type": "string",
                        "description": "城市或县区，比如北京市、杭州市、余
杭区等。",
                    }
                },
                "required": ["location"]
            }
        },
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "robot_control",
            "description": "机器人的核心控制函数。支持复位、启动、起立以及
各种连续运动控制（前进、后退、升降、横滚、旋转）。",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "command_type": {
                        "type": "string",
                        "enum": [
                            "reset", "start", "stand_up",
                            "move_forward", "move_backward", "move_forw
ard_fast", "move_backward_fast",
                            "leg_up", "leg_down",
                            "roll_right", "roll_left",
                            "turn_left", "turn_right"
                        ],
                    },
                    "description": "具体的控制指令类型。"
                },
                "value": {
                    "type": "number",
                    "description": "运动量。对于移动指令(move_*)代表
距离(米)；对于升降(leg_*)代表高度变化(米)；对于旋转/横滚(turn/roll)代表角度
(度，degree)。复位/启动/起立该参数可忽略。"
                }
            }
        },
    },

```

```

        },
        "required": ["command_type"]
    }
},
{
    "type": "function",
    "function": {
        "name": "play_music_and_dance",
        "description": "播放指定音乐并控制机器人进行同步舞蹈表演。支持的曲目包括《只因你太美》、《猛男版新宝岛》和《精忠报国》。调用此函数会立即返回，音乐和舞蹈在后台异步执行。",
        "parameters": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "music_name": {
                    "type": "string",
                    "enum": ["jinitaimei", "xinbaodao", "jingzhongbaoguo"],
                    "description": "要播放的音乐曲目 ID: jinitaimei (蔡徐坤-只因你太美), xinbaodao(猛男舞团-新宝岛), jingzhongbaoguo(屠洪刚-精忠报国)"
                }
            },
            "required": ["music_name"]
        }
    }
}
]

```

2.3 机器人控制系统实现

完成了机器人的串口通信和运动控制系统开发。控制指令通过队列机制实现异步执行，后台工作线程按 10ms 间隔依次发送指令满足硬件协议要求。系统支持 13 种运动类型，包括复位、启动、站立等基础指令，以及前进后退快慢速、腿部升降、横滚和旋转等连续运动。所有运动参数统一转换为标准单位，前进后退按距离（米）计算，旋转和横滚按角度（度）计算，底层自动将其转换为步数和执行周期。为解决横滚和腿长的物理限制问题，在函数中加入了参数约束说明，通过系统提示词告知大模型物理边界范围，由模型自动截断超限参数。

2.4 音乐伴舞功能开发

实现了音乐播放与机器人舞蹈的联动控制系统。系统内置三首曲目并通过 `pygame.mixer` 实现音乐播放。为解决 TTS 语音与音乐播放的时序冲突问题，采用了延迟执行策略，将音乐路径暂存在全局变量中，待 TTS 播放完成后再由

`execute_pending_music` 函数启动音乐播放，同时在工具调用时提前将舞蹈动作序列加入指令队列。舞蹈编排包括横滚摆动和旋转横滚的复合动作，通过循环调用 `robot_control` 函数将复杂动作拆解为 10 步渐进式执行，实现了连贯的舞蹈效果。

2.5 音频资源管理优化

针对 TTS 播放期间音频流冲突问题实现了资源管理机制。通过全局标志位 `_isSpeaking` 标记 TTS 播放状态，在 `chatloop` 的音频采集循环中检测该标志，播放期间虽然继续读取音频流数据但跳过 STT 处理，避免 AI 语音被误识别。在每次对话完成后主动清空 `sounddevice` 输入流的缓冲区，防止残留音频干扰下一轮识别。同时实现了 3 分钟静音超时机制，在 `stt` 模块中持续监测最后音频接收时间，超时后自动退出对话循环返回唤醒待机状态。

三、技术要点总结

本次开发的核心技术难点在于多线程环境下的音频资源竞争和指令执行的时序协调。通过引入队列机制和状态标志位实现了音频输入输出的隔离，避免了 TTS 语音被 STT 误识别的问题。在机器人控制层面采用了异步队列架构，将 LLM 的工具调用响应与底层硬件指令发送解耦，既保证了指令的顺序执行又避免了阻塞主对话流程。Function Calling 的系统提示词设计考虑了物理约束和默认值处理，增强了大模型对机器人运动控制的理解能力。整个系统实现了语音输入、自然语言理解、工具调用、语音反馈的完整闭环，为后续多模态交互功能奠定了基础。

四、运行效果展示

```
10.29.91.82 - Terminal
2026-01-20 22:03:36.180264] 句子结束：向右转30度。
2026-01-20 22:03:36.180529] request_id: 2265533d8cb942159e7b3e7b1b1b64c0, usage: {'duration': 8}
2026-01-20 22:03:36.180690] ✓ 识别完成：向右转30度。
2026-01-20 22:03:36.268576] ■ 完整句子：向右转30度。
2026-01-20 22:03:36.269392] ● 停止STT...
2026-01-20 22:03:36.296425] Recognition completed
2026-01-20 22:03:36.310137] [Metric] requestId: 2265533d8cb942159e7b3e7b1b1b64c0, first package delay ms: 7204.081787109375, last package delay m
s: 26.3154296875
2026-01-20 22:03:36.311016] STT stopped
2026-01-20 22:03:36.311204] ■ 等待音频资源释放...
2026-01-20 22:03:36.814111] ■ 调用 chatbot 处理...
真博曼巴：右转30度，曼巴式转身，精准如手术刀！
2026-01-20 22:03:44.643198] ■ 等待TTS播放完成...
2026-01-20 22:03:45.146545] ✓ 清空音频缓冲区...
2026-01-20 22:03:45.193247] ✓ 音频缓冲区已清空
2026-01-20 22:03:45.193379] ■ 准备识别下一句...
2026-01-20 22:03:45.195998] STT started
c[2026-01-20 22:03:48.092940] ▲ 用户中断
2026-01-20 22:03:48.125969] Recognition completed
2026-01-20 22:03:48.142425] [Metric] requestId: 8294b6c366d949df9d88ca111787f8a2, first package delay ms: -1768917825299.963, last package delay
s: 31.636474609375
2026-01-20 22:03:48.143299] STT stopped
2026-01-20 22:03:48.143701] ■ 对话循环结束
```

Python 运行日志

五、后续工作计划

接下来计划集成摄像头视觉模块，实现基于视觉反馈的目标跟踪和手势识别功能。同时优化当前的语音识别准确率，研究在噪声环境下的鲁棒性改进方案。在机器人控制方面需要补充更多的复合动作编排，并探索通过大模型自动生成舞蹈序列的可能性。此外还需要完善错误处理和异常恢复机制，提升系统的稳定性和可靠性。